微观计量经济学

第一次上机课：工具变量估计

赵震宇

xishanyu2.github.io

概览

1. 本章概要
2. IV、2SLS 与 GMM
3. 数据案例：药品支出
4. 工具变量方法的实践

目录

1 本章概要

2 IV、2SLS 与 GMM

3 数据案例：药品支出

4 工具变量方法的实践

核心要点

- 问题：在模型 $y_i = \mathbf{x}_i'\beta + u_i$ 中，若 $\mathrm{Cov}[\mathbf{x}_i, u_i] \neq \mathbf{0}$，则 OLS 不一致。
- 解决方案：假设存在工具变量 $\mathbf{z}_i$，满足 $\mathrm{Cov}[\mathbf{z}_i, u_i] = \mathbf{0}$.
- 若工具变量个数等于回归元个数：
  - 工具变量法（IV）
- 若工具变量个数大于回归元个数：
  - 两阶段最小二乘（2SLS）
  - 广义矩估计（GMM）
- 假设检验：
  - 解释变量内生性
  - 弱工具变量问题

公式汇总

Table 6.1. IV estimators and their asymptotic variances

Estimator	Definition and estimate of the VCE
IV (just-identified)	$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{IV}} = (\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}$ $\widehat{V}(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) = (\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\widehat{\mathbf{S}}(\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{Z}$
2SLS	$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{2SLS}} = \left\{\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}\right\}^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}$ $\widehat{V}(\widehat{\boldsymbol{\beta}}) = \left(\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\widehat{\mathbf{S}}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}$ $\times\left\{\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}\right\}^{-1}$
Optimal GMM	$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{OGMM}} = \left(\mathbf{X}'\mathbf{Z}\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Z}\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}$ $\widehat{V}(\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{\mathrm{OGMM}}) = \left(\mathbf{X}'\mathbf{Z}\widehat{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}\right)^{-1}$

Stata 命令

IV（恰好识别）	`ivregress 2sls`
2SLS（过度识别）	`ivregress 2sls`
GMM（过度识别）	`ivregress gmm`
过度识别约束检验	`estat overid; xtoverid`
Hausman 检验（同方差）	`hausman`
Hausman 检验（异方差）	`estat endogenous`
弱工具变量	`estat firststage; condivreg; ivreg2`
静态面板 IV	`xtivreg; xthaustaylor`
动态面板 IV	`xtabond; xtdpdsys; xtdpd`
非线性 GMM	`gmm`

目录

1 本章概要

2 IV、2SLS 与 GMM

3 数据案例：药品支出

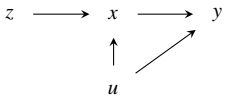
4 工具变量方法的实践

工具变量的两个条件

假设存在工具变量 z，满足：

- z 的变化不直接导致 y 的变化；
- z 的变化与 x 的变化相关。

路径关系为：z 不直接影响 y，但 z 与 x 相关，x 再决定 y。



1. 外生性：z 与误差 u 不相关；
2. 相关性：z 与回归元 x 相关。

总体矩与样本矩

模型为 $y_i = \mathbf{x}_i'\beta + u_i$，由于 $\mathrm{Cov}[\mathbf{x}_i, u_i] \neq \mathbf{0}$，OLS 不一致。
假设存在工具变量 $\mathbf{z}_i$，使得 $\mathrm{Cov}[\mathbf{z}_i, u_i] = \mathbf{0}$
在 $\mathrm{E}[u_i \mid \mathbf{z}_i] = 0$ 下，$\mathrm{Cov}[\mathbf{z}_i, u_i] = 0 \Rightarrow \mathrm{E}[\mathbf{z}_i u_i] = \mathbf{0}$
因此总体矩条件为：

$$\mathrm{E}\left[\mathbf{z}_i(y_i - \mathbf{x}_i'\beta)\right] = \mathbf{0}$$

对应的样本矩条件为：

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{z}_i(y_i - \mathbf{x}_i'\beta) = \mathbf{0}$$

IV 估计：恰好识别

在恰好识别情形下（工具变量个数 = 回归元个数），求解 k 个方程、k 个未知数，得到工具变量估计量：

$$\widehat{\beta}_{IV} = \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{z}_i \mathbf{x}_i' \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{z}_i y_i \right) = (\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{Z}'\mathbf{y}$$

Stata 命令示例：

```
ivregress 2sls y x_exog (x_endog = z)
```

通常只有一个回归元 $\mathbf{x}_i$ 是内生的（即与 u_i 相关），此时 $\mathbf{z}_i$ 中有一个变量是该内生回归元的工具变量，其余变量为外生变量；外生变量作为自身的工具变量。

GMM 估计：过度识别

在过度识别情形下（工具变量个数 > 回归元个数），不能直接求解 $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{z}_i(y_i-\mathbf{x}_i'\beta)=\mathbf{0}$，GMM 估计量最小化如下二次型：

$$Q(\beta)=\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{z}_i(y_i-\mathbf{x}_i'\beta)\right]'\mathbf{W}_N\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{z}_i(y_i-\mathbf{x}_i'\beta)\right]$$

其中 $\mathbf{W}_N$ 为对称、满秩、且不依赖于 β 的权重矩阵。
由 $\partial Q(\beta)/\partial\beta=0$ 得到 GMM 估计量：

$$\widehat{\beta}_{GMM}=(\mathbf{X}'\mathbf{Z}\mathbf{W}_N\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Z}\mathbf{W}_N\mathbf{Z}'\mathbf{y}$$

最优 GMM 与 2SLS（同方差）

- 当权重矩阵 $\mathbf{W}_N$ 是 $(\mathrm{Var}[\mathbf{Z}'\mathbf{u}])^{-1}$ 的一致估计时，$\widehat{\beta}_{GMM}$ 的方差最小。
- 在恰好识别情形（$r = K$）下，对任意 $\mathbf{W}_N$，GMM 等价于 IV。
- 同方差误差下：

$$\mathrm{Var}[\mathbf{Z}'\mathbf{u}] = \sigma^2 \sum_{i=1}^{N} \mathbf{z}_i \mathbf{z}_i'$$

2SLS 估计量设定：

$$\mathbf{W}_N = \left(\sum_{i=1}^{N} \mathbf{z}_i \mathbf{z}_i' \right)^{-1}$$

因此，$\widehat{\beta}_{2SLS} = \left[\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X} \right]^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}$

Stata 命令：`ivregress 2sls`；建议使用稳健 VCE。

最优 GMM（异方差）

- 异方差误差下：

$$\text{Var}[\mathbf{Z}'\mathbf{u}] = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i^2 \mathbf{z}_i \mathbf{z}_i'$$

“最优” GMM 设定：

$$\mathbf{W}_N = \left(\sum_{i=1}^{N} \widehat{u}_i^2 \mathbf{z}_i \mathbf{z}_i' \right)^{-1}, \quad \widehat{u}_i = y_i - \mathbf{x}_i' \widehat{\beta}_{2SLS}$$

Stata 命令：`ivregress gmm`

关于 2SLS 的进一步说明

2SLS 之所以称为“两阶段”，是因为它可以分两步计算。

设 y_1 部分取决于内生变量 y_2，结构式方程：$y_{1i} = \beta_1 y_{2i} + \mathbf{x}_{1i}'\beta_2 + u_i$.

简约式方程：$y_{2i} = \mathbf{x}_{1i}'\pi_1 + \mathbf{x}_{2i}'\pi_2 + v_i$, 其中 $\mathbf{x}_2$ 是 y_2 的一个或多个工具变量，$\mathbf{z}_i = (\mathbf{x}_{1i}', \mathbf{x}_{2i}')'$.

- 直接对 y_1 关于 y_2 和 $\mathbf{x}_1$ 做 OLS 不一致；
- 2SLS 计算步骤：
  1. 第一阶段：用 y_2 对 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 做 OLS，得到预测值 $\widehat{y}_2$；
  2. 第二阶段：用 y_1 对 $\widehat{y}_2$ 和 $\mathbf{x}_1$ 做 OLS。
- 但这一过程不能直接推广到非线性模型。

目录

1 本章概要

2 IV、2SLS 与 GMM

3 数据案例：药品支出

4 工具变量方法的实践

数据与变量

研究美国老年人的药品支出 ldrugexp，核心解释变量为是否拥有私人健康保险的虚拟变量 hi_empunion，并控制外生变量。

```
use mus06data.dta
global x2list tothcr age female blhisp linc
keep if linc != .
describe ldrugexp hi_empunion $x2list
```

Variable name	Storage type	Display format	Value label	Variable label
ldrugexp	float	%9.0g		**log(drugexp)**
hi_empunion	byte	%8.0g		**Insured thro emp/union**
totchr	byte	%8.0g		**Total chronic cond**
age	byte	%8.0g		**Age**
female	byte	%8.0g		**Female**
blhisp	float	%9.0g		**Black or Hispanic**
linc	float	%9.0g		**log(income)**

描述统计

```
summarize ldrugexp hi_empunion $x2list
```

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
ldrugexp	10,089	6.481361	1.362052	0	10.18017
hi_empunion	10,089	.3821984	.4859488	0	1
totchr	10,089	1.860938	1.292858	0	9
age	10,089	75.05174	6.682109	65	91
female	10,089	.5770641	.4940499	0	1
blhisp	10,089	.1635445	.36988	0	1
linc	10,089	2.743275	.9131433	-6.907755	5.744476

样本为 65 岁及以上人群，38% 拥有雇主或工会提供的健康保险。

OLS 估计

```
regress ldrugexp hi_empunion $x2list, robust
```

Linear regression

Number of obs	= 10,089
F(6, 10082)	= 376.85
Prob > F	= 0.0000
R-squared	= 0.1770
Root MSE	= 1.236

ldrugexp	Coefficient	Robust std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
hi_empunion	.0738788	.0259848	2.84	0.004	.0229435	.1248141
totchr	.4403807	.0093633	47.03	0.000	.4220268	.4587346
age	-.0035295	.001937	-1.82	0.068	-.0073264	.0002675
female	.0578055	.0253651	2.28	0.023	.0080848	.1075262
blhisp	-.1513068	.0341264	-4.43	0.000	-.2182013	-.0844122
linc	.0104815	.0137126	0.76	0.445	-.0163979	.037361
_cons	5.861131	.1571037	37.31	0.000	5.553176	6.169085

OLS 结论：拥有私人保险使药品支出约增加 7.4%。若 hi_empunion 内生，则 OLS 不一致。

工具变量选择

为 hi_empunion 寻找有效工具变量，需要满足：

- 与误差项 u_i 不相关，即不直接进入 ldrugexp 方程；
- 与内生变量 hi_empunion 相关。

可能的工具变量 1（需要假设收入的直接作用已由 linc 充分控制）：

$$\texttt{ssiratio} = \frac{\text{社会保障收入}}{\text{其他来源收入}}$$

可能的工具变量 2（需要假设企业规模不直接影响 ldrugexp）：

$$\texttt{multlc} = 1\{\text{企业有多个经营地点}\}$$

工具变量与内生变量的相关性

```
describe ssiratio multlc
summarize ssiratio multlc
correlate hi_empunion ssiratio multlc
```

(obs=10,089)

	hi_emp~n	ssiratio	multlc
hi_empunion	1.0000		
ssiratio	-0.2124	1.0000	
multlc	0.1198	-0.1904	1.0000

相关性较低，提示可能存在弱工具变量问题。

IV 估计：一个工具变量

```
ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio) $x2list, robust
```

Instrumental-variables 2SLS regression

Number of obs	= 10,089
Wald chi2(6)	= 2000.86
Prob > chi2	= 0.0000
R-squared	= 0.0640
Root MSE	= 1.3177

ldrugexp	Coefficient	Robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
hi_empunion	-.8975913	.2211268	-4.06	0.000	-1.330992	-.4641908
totchr	.4502655	.0101969	44.16	0.000	.43028	.470251
age	-.0132176	.0029977	-4.41	0.000	-.0190931	-.0073421
female	-.020406	.0326114	-0.63	0.531	-.0843232	.0435113
blhisp	-.2174244	.0394944	-5.51	0.000	-.294832	-.1400167
linc	.0870018	.0226356	3.84	0.000	.0426368	.1313668
_cons	6.78717	.2688453	25.25	0.000	6.260243	7.314097

Endogenous: **hi_empunion**
Exogenous: **totchr age female blhisp linc ssiratio**

2SLS 估计：两个工具变量

```
ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio multlc) $x2list, robust
```

Instrumental-variables 2SLS regression

Number of obs	=	10,089
Wald chi2(6)	=	1955.36
Prob > chi2	=	0.0000
R-squared	=	0.0414
Root MSE	=	1.3335

ldrugexp	Coefficient	Robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
hi_empunion	-.9899269	.2045907	-4.84	0.000	-1.390917	-.5889365
totchr	.4512051	.0103088	43.77	0.000	.4310001	.47141
age	-.0141384	.0029	-4.88	0.000	-.0198223	-.0084546
female	-.0278398	.0321743	-0.87	0.387	-.0909002	.0352207
blhisp	-.2237087	.0395848	-5.65	0.000	-.3012934	-.1461239
linc	.0942748	.0218841	4.31	0.000	.0513828	.1371668
_cons	6.875188	.2578855	26.66	0.000	6.369741	7.380634

Endogenous: **hi_empunion**
Exogenous: **totchr age female blhisp linc ssiratio multlc**

结果解读

OLS 和 IV 结果对比：

- 系数由 OLS 的 0.074 变为 IV 的 −0.898，符号发生改变；
- 标准误由 OLS 的 0.026 增至 IV 的 0.221；
- 这体现 OLS 估计的不精确性。

IV 和 2SLS 结果对比：

- 系数由 IV 的 −0.898 变为 2SLS 的 −0.990；
- 标准误由 0.221 降至 0.205；
- 增加有效工具变量可提高效率。

最优 GMM 估计：异方差情形

```
ivregress gmm ldrugexp (hi_empunion = ssiratio multlc) $x2list, robust
```

Instrumental-variables GMM regression

GMM weight matrix: Robust

Number of obs	= 10,089
Wald chi2(6)	= 1952.65
Prob > chi2	= 0.0000
R-squared	= 0.0406
Root MSE	= 1.3341

ldrugexp	Coefficient	Robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
hi_empunion	-.9932795	.2046731	-4.85	0.000	-1.394431	-.5921275
totchr	.4509508	.0103104	43.74	0.000	.4307428	.4711588
age	-.0141509	.0029014	-4.88	0.000	-.0198375	-.0084644
female	-.0281716	.0321881	-0.88	0.381	-.0912592	.034916
blhisp	-.2231048	.0395972	-5.63	0.000	-.3007139	-.1454957
linc	.0944632	.0218959	4.31	0.000	.0515481	.1373783
_cons	6.877821	.2579974	26.66	0.000	6.372155	7.383486

Endogenous: **hi_empunion**
Exogenous: **totchr age female blhisp linc ssiratio multlc**

估计量比较

```
quietly regress ldrugexp hi_empunion $x2list, robust
estimates store OLS
quietly ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio multlc) $x2list, robust
estimates store IV
quietly ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio) $x2list, robust
estimates store TWOSLS
quietly ivregress gmm ldrugexp (hi_empunion = ssiratio multlc) $x2list, robust
estimates store GMM
estimates table OLS IV TWOSLS GMM, b(%9.4f) se(%9.3f) stats(N r2 F)
```

结论：OLS 与 IV/2SLS/GMM 在 `hi_empunion` 系数上差异很大，说明内生性问题不可忽视。

目录

1 本章概要

2 IV、2SLS 与 GMM

3 数据案例：药品支出

4 工具变量方法的实践

关键问题

- 是否真的需要使用工具变量?
  - Hausman 内生性检验。
- 工具变量是否有效（与误差项不相关)?
  - 若模型过度识别，可做过度识别约束检验。
- 工具变量是否与内生回归元弱相关?
  - 弱工具变量会损失效率;
  - 若非常弱，会导致有限样本偏误和检验水平扭曲。
- 工具变量应该有多少个?
  - 工具变量个数至少不少于内生回归元个数;
  - 理论上越多越好，但过多可能带来有限样本偏误。

Hausman 检验

```
quietly ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio multlc) $x2list
estimates store IV
quietly regress ldrugexp hi_empunion $x2list
estimates store OLS
hausman IV OLS
```

注意：hausman 不能加 vce(robust)，vce(cluster cvar)；不要写成 hausman OLS IV

```
ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio) $x2list, robust
estat endogenous
```

Hausman 检验

	Coefficients (b) IV	(B) OLS	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
hi_empunion	**-.9899269**	**.0738788**	**-1.063806**	**.1904319**
totchr	**.4512051**	**.4403807**	**.0108243**	**.0043312**
age	**-.0141384**	**-.0035295**	**-.0106089**	**.0020441**
female	**-.0278398**	**.0578055**	**-.0856453**	**.018387**
blhisp	**-.2237087**	**-.1513068**	**-.0724019**	**.0188348**
linc	**.0942748**	**.0104815**	**.0837933**	**.0160062**

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from **ivregress**.
B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from **regress**.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

chi2(**6**) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= **31.21**
Prob > chi2 = **0.0000**

Hausman 检验

```
Tests of endogeneity
H0: Variables are exogenous

Robust score chi2(1)           =   24.935  (p = 0.0000)
Robust regression F(1,10081)   =  26.4333  (p = 0.0000)
```

由于 $p = 0.000$，拒绝 H_0，认为 `hi_empunion` 是内生的，因此需要使用 IV。

过度识别检验

```
ivregress gmm ldrugexp (hi_empunion = ssiratio multlc) $x2list, wmatrix(robust)
estat overid
```

```
Test of overidentifying restriction:

Hansen's J chi2(1) = 1.04754 (p = 0.3061)
```

这里有一个过度识别约束（2 个工具变量对应 1 个内生变量）。结果 $p \approx 0.306$，不拒绝 H_0。在恰好识别约束有效的前提下，可认为过度识别约束也有效。

弱工具变量

```
ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio) $x2list, robust
estat firststage
```

First-stage regression summary statistics

Variable	R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F(1,10082)	Prob > F
hi_empunion	**0.0761**	**0.0755**	**0.0179**	**65.7602**	**0.0000**

第一阶段回归

```
ivregress 2sls ldrugexp (hi_empunion = ssiratio) $x2list, robust first
```

First-stage regressions

Number of obs	= 10,089
F(6, 10082)	= 119.18
Prob > F	= 0.0000
R-squared	= 0.0761
Adj R-squared	= 0.0755
Root MSE	= 0.4672

hi_empunion	Coefficient	Robust std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
totchr	.0127865	.0036655	3.49	0.000	.0056015	.0199716
age	-.0086323	.0007087	-12.18	0.000	-.0100216	-.0072431
female	-.07345	.0096392	-7.62	0.000	-.0923448	-.0545552
blhisp	-.06268	.0122742	-5.11	0.000	-.08674	-.0386201
linc	.0483937	.0066075	7.32	0.000	.0354417	.0613456
ssiratio	-.1916432	.0236326	-8.11	0.000	-.2379678	-.1453186
_cons	1.028981	.0581387	17.70	0.000	.9150172	1.142944

第二阶段回归

Instrumental-variables 2SLS regression

Number of obs	10,089
Wald chi2(6)	2000.86
Prob > chi2	0.0000
R-squared	0.0640
Root MSE	1.3177

ldrugexp	Coefficient	Robust std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
hi_empunion	-.8975913	.2211268	-4.06	0.000	-1.330992	-.4641908
totchr	.4502655	.0101969	44.16	0.000	.43028	.470251
age	-.0132176	.0029977	-4.41	0.000	-.0190931	-.0073421
female	-.020406	.0326114	-0.63	0.531	-.0843232	.0435113
blhisp	-.2174244	.0394944	-5.51	0.000	-.294832	-.1400167
linc	.0870018	.0226356	3.84	0.000	.0426368	.1313668
_cons	6.78717	.2688453	25.25	0.000	6.260243	7.314097

Endogenous: **hi_empunion**
Exogenous: **totchr age female blhisp linc ssiratio**

小测

Q1. 如果工具变量与内生变量的相关性很弱（第一阶段 $F < 10$），会发生什么？

A. 2SLS 估计量仍然一致，只是标准误略微增大。

B. 2SLS 的有限样本偏误方向趋近于 OLS 偏误，且标准误巨大。

C. 2SLS 自动退化为 OLS，两者给出完全相同的估计结果。

D. 弱工具变量问题可以通过增大样本量完全消除。

小测

Q2. 关于排他性约束（Exclusion Restriction），以下哪项说法是错误的？

A. 排他性约束要求工具变量只能通过内生变量 X 影响 Y，不能有独立的影响渠道。

B. 在恰好识别（一个 Z、一个内生 X）时，排他性约束可以用 J 检验来验证。

C. 排他性约束的合理性必须依赖经济理论和制度知识来论证，而非纯统计检验。

D. 工具变量的排他性约束被轻微违反时，弱 IV 会大幅放大这个违反造成的偏误。

思考题

3. 解释为什么 J 检验在恰好识别（一个内生变量、一个工具变量）时无法实施，它的零假设是什么？

4. 使用 Python 或 Stata，模拟一个含有内生性和有效工具变量的 DGP；比较 OLS 和 2SLS 的估计结果；改变第一阶段 F 的大小（调节 IV 的系数），观察弱 IV 对 2SLS 分布的偏误和方差的影响。

5. 用真实数据（如 CFPS 或 CHARLS）复制一个简单的 IV 分析。推荐选题：(a) 教育的回报——以义务教育法或配偶教育作为工具变量；(b) 家庭收入对子女教育的影响——以政策冲击作为工具变量。

6. 在 Angrist & Krueger (1991) 的经典论文中，出生季度被用作教育的工具变量。你觉得出生季度满足排他性约束吗？为什么有人质疑这一工具变量的有效性？如何体现“排他性约束需要制度论证而非统计检验”这一原则？